SIECI NEURONOWE

DZIAŁANIE I NAUKA + PYTORCH

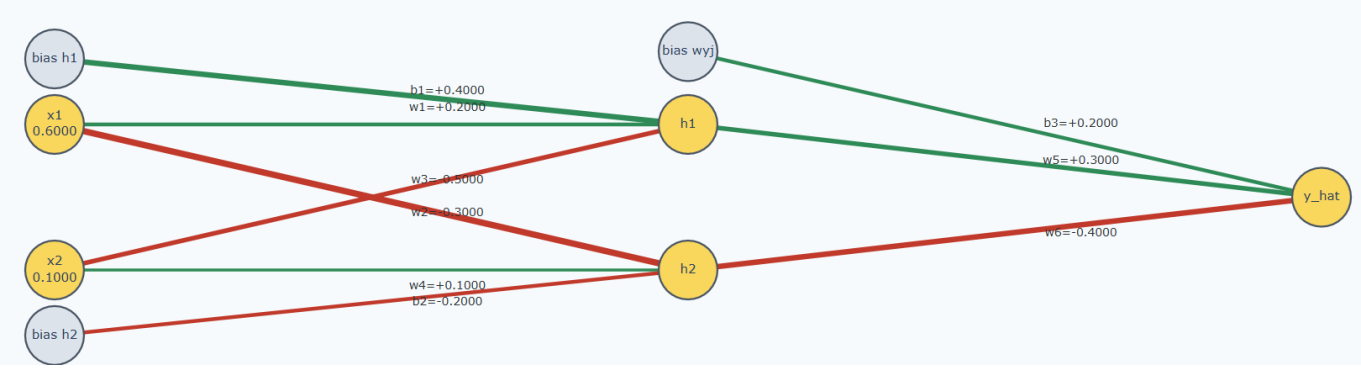
PROPAGACJA W PRZÓD I WSTECZ

Na wykładzie opowiadaliśmy o tym jak sieć przetwarza sygnał wejściowy wytwarzając output na neuronach wyjściowych. Proces takiego „myślenia” sieci nazwaliśmy propagacją w przód.

Jedocześnie, żeby sieć też się uczyła, potrzebne jest poprawianie jej wag na połączeniach między neuronami. Tutaj potrzebna jest propagacja w przód, a potem wstecz licząca błędy dla neuronów. Następnie metodą spadku gradientu poprawiane są wagi na sieci.

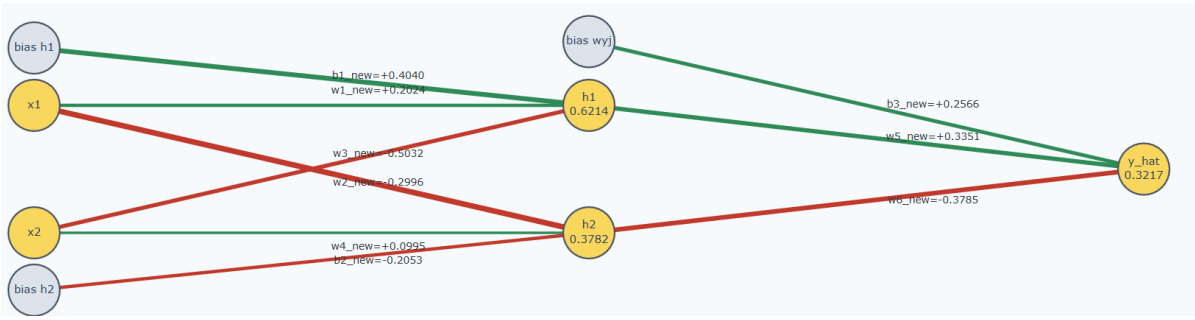
Oba procesy są dobrze opisane w załączonym pliku i można je też prześledzić w załączonych plikach: skrypcie `Neural_Network_Backpropagation_PL.pdf` i wizualizacji `neunet_learning_visualization.html`.

ZADANIE 1: **SIEĆ OD STRONY TEORETYCZNEJ**



Twoim pierwszym zadaniem jest zasymulowanie działania i uczenia sieci zgodnie z `Neural_Network_Backpropagation_PL.pdf` i wizualizacji `neunet_learning_visualization.html`. Zrób do tego skrypt pythonowy. Te zadanie lepiej spróbować wykonać samodzielnie niż z pomocą AI, bo wtedy zrozumiesz od podstaw sposób działania i uczenia sieci. Warto poświęcić zadaniu więcej czasu.

a) Zrób skrypt/funkcję `forward_propagation` dla sieci z wagami wskazanymi wyżej i z sigmoidalną funkcja aktywacji na neuronach ukrytych. Sposób zaprogramowania tej funkcji zależy od Ciebie: może być liczona jako zestaw wzorów dla każdego neuronu, macierzach, itp. Najważniejsze jest zrozumienie przez Ciebie algorytmu propagacji w przód.
b) Przetestuj jej działanie na wejściu x1=0.6, x2=0.1. Sprawdź czy funkcja zwraca wynik około 0.234 – jeśli tak to jest dobrze napisana.
c) Dopisz funkcje uczenia: wsteczna propagacja błędu, spadek gradientu, błąd średniokwadratowy tak jak w załączonych plikach: $L = \frac{1}{2}(\hat{y} - y)^2$ i szybkość uczenia eta=0.1.
d) Przetestuj jak poprawione zostaną wagi po algorytmie uczenia. Sprawdź czy wyszły takie jak w skrypcie



Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański

PYTORCH

Pytorch jest biblioteką pythonową do tworzenia i trenowania sieci neuronowych, zyskującą ostatnio coraz większą popularność. Zajrzyj na stronę https://docs.pytorch.org/tutorials/beginner/basics/intro.html i poczytaj tutorial „Learn the Basics”, w którym przystępnym językiem opisane są najważniejsze funkcjonalności modułu.

💻 ZADANIE 2: **SIEĆ i IRYSY**

Wykorzystując Pytorcha i z samouczka zlinkowanego powyżej, stwórz skrypt pythonowy do wczytywania danych z `iris_big.csv`, trenowania i walidacji sieci neuronowej.

a) Wykorzystaj dedykowane narzędzia do wczytania daych (DataLoading) i ich obróbki / normalizacji.
b) Zbuduj model sieci neuronowej o sensownej strukturze. Jaka to jest struktura? Opowiedz o niej w komentarzu (topologia sieci, funkcje aktywacji, itp.).
c) Zrób pętle trenującą w pytorch.
d) Zwizualizuj proces uczenia na krzywych uczenia. Dwa wykresy: dla Loss (walidacja i trening) oraz dla Accuracy (walidacja i trening).
e) Podaj końcowe statystyki walidacji: accuracy i macierz błędu na całym zbiorze walidacyjnym.
f) Podaj interpretację wyników.

💻 ZADANIE 3: **DIAGNOZA Z SIECIĄ**

Powtórz eksperyment z zadania 2 dla pliku `diagosis.csv`. Oprócz accuracy i krzywych uczenia i macierzy błędu, podaj też recall i precision dla tego eksperymentu i spróbuj je zinterpretować.

Grzegorz Madejski
grzegorz.madejski@ug.edu.pl
Zakład Sztucznej Inteligencji,
Instytut Informatyki, Uniwersytet Gdański